

Homework #6

2019060546

주원웅

이론적 배경

$$\begin{aligned}
 x' &= a_1 x + a_2 y + a_3 \\
 e_i &= x'_i - a_1 x_i - a_2 y_i - a_3 \\
 S_x &= \sum_{i=1}^N (x'_i - a_1 x_i - a_2 y_i - a_3)^2 \\
 \frac{\partial S_x}{\partial a_1} &= 2 \cdot \sum_{i=1}^N (x'_i - a_1 x_i - a_2 y_i - a_3) \cdot (-x_i) = 0 \\
 \frac{\partial S_x}{\partial a_2} &= 2 \cdot \sum_{i=1}^N (x'_i - a_1 x_i - a_2 y_i - a_3) \cdot (-y_i) = 0 \\
 \frac{\partial S_x}{\partial a_3} &= 2 \cdot \sum_{i=1}^N (x'_i - a_1 x_i - a_2 y_i - a_3) \cdot (-1) = 0 \\
 a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i y_i + a_3 \sum x_i &= \sum x'_i x_i \\
 a_1 \sum x_i y_i + a_2 \sum y_i^2 + a_3 \sum y_i &= \sum x'_i y_i \\
 a_1 \sum x_i + a_2 \sum y_i + a_3 \sum 1 &= \sum x'_i
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i & \sum 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x'_i x_i \\ \sum x'_i y_i \\ \sum x'_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 y' &= a_4 x + a_5 y + a_6 \\
 e_i &= y'_i - a_4 x_i - a_5 y_i - a_6 \\
 S_y &= \sum_{i=1}^N (y'_i - a_4 x_i - a_5 y_i - a_6)^2 \\
 \frac{\partial S_y}{\partial a_4} &= 2 \cdot \sum_{i=1}^N (y'_i - a_4 x_i - a_5 y_i - a_6) \cdot (-x_i) = 0 \\
 \frac{\partial S_y}{\partial a_5} &= 2 \cdot \sum_{i=1}^N (y'_i - a_4 x_i - a_5 y_i - a_6) \cdot (-y_i) = 0 \\
 \frac{\partial S_y}{\partial a_6} &= 2 \cdot \sum_{i=1}^N (y'_i - a_4 x_i - a_5 y_i - a_6) \cdot (-1) = 0 \\
 a_4 \sum x_i^2 + a_5 \sum x_i y_i + a_6 \sum x_i &= \sum y'_i x_i \\
 a_4 \sum x_i y_i + a_5 \sum y_i^2 + a_6 \sum y_i &= \sum y'_i y_i \\
 a_4 \sum x_i + a_5 \sum y_i + a_6 \sum 1 &= \sum y'_i
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i & \sum 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y'_i x_i \\ \sum y'_i y_i \\ \sum y'_i \end{bmatrix}$$

여기서 구한 식을 토대로 하여 제공된 파일에 주어진 (x_i, y_i, x'_i, y'_i) 의 데이터들을 받아와서 다음을 계산해 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 를 구하는 코드를 작성할 것입니다.

구현

```

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (!(fp = fopen(data_arr[i], "r")))
        perror("Data file error");
    sum_x2 = 0, sum_xy = 0, sum_x = 0;
    sum_y2 = 0, sum_y = 0, sum_n = 0;
    sum_x_x = 0, sum_x_y = 0, sum_x_ = 0;
    sum_y_x = 0, sum_y_y = 0, sum_y_ = 0;
}

```

매번 파일을 열 때마다 sum 값들을 다 0으로 초기화하도록 해주었습니다.

```

printf("===== fitdata%d.dat =====\n", i + 1);
while (1) {
    float x, y, x_, y_;
    fscanf(fp, "%f %f %f %f", &x, &y, &x_, &y_);
    if (feof(fp))
        break;
    sum_x2 += x * x;
    sum_xy += x * y;
    sum_x += x;
    sum_y2 += y * y;
    sum_y += y;
    sum_n += 1;
    sum_x_x += x_ * x;
    sum_x_y += x_ * y;
    sum_x_ += x_;
    sum_y_x += y_ * x;
    sum_y_y += y_ * y;
    sum_y_ += y_;
}

```

파일에서 (x_i, y_i, x'_i, y'_i) 을 읽어 올 때마다 sum 변수에 다 더해주었습니다.

```

mat[1][1] = sum_x2;
mat[1][2] = sum_xy;
mat[1][3] = sum_x;
mat[2][1] = sum_xy;
mat[2][2] = sum_y2;
mat[2][3] = sum_y;
mat[3][1] = sum_x;
mat[3][2] = sum_y;
mat[3][3] = sum_n;
vec[1][1] = sum_x_x;
vec[2][1] = sum_x_y;
vec[3][1] = sum_x_;
gaussj(mat, 3, vec, 3);
printf("a1: %f\n a2: %f\n a3: %f\n", vec[1][1], vec[2][1], vec[3][1]);
mat[1][1] = sum_x2;
mat[1][2] = sum_xy;
mat[1][3] = sum_x;
mat[2][1] = sum_xy;
mat[2][2] = sum_y2;
mat[2][3] = sum_y;
mat[3][1] = sum_x;
mat[3][2] = sum_y;
mat[3][3] = sum_n;
vec[1][1] = sum_y_x;
vec[2][1] = sum_y_y;
vec[3][1] = sum_y_;
gaussj(mat, 3, vec, 3);
printf("a4: %f\n a5: %f\n a6: %f\n", vec[1][1], vec[2][1], vec[3][1]);
printf("===== \n\n");
fclose(fp);
}
return 0;

```

파일에서 데이터를 다 읽어왔다면 while()을 탈출하고, 이론적 배경에 소개한대로 mat와 vec에 값을 넣고, gaussj에 넣어서 나온 a 값들을 출력하도록 반복해주었습니다.

실행 결과

```
→ homework#6 ./homework6
===== fitdata1.dat =====
a1: 0.981888
a2: 0.002541
a3: -0.375176
a4: 0.001250
a5: 0.982163
a6: 1.157731
=====

===== fitdata2.dat =====
a1: 0.979907
a2: 0.000452
a3: -1.192226
a4: -0.001069
a5: 0.980346
a6: 0.491569
=====

===== fitdata3.dat =====
a1: 0.980806
a2: 0.000545
a3: -0.944461
a4: -0.000717
a5: 0.979108
a6: 0.428952
=====
```

결과는 다음과 같이 나왔습니다.